UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NACIONAL

Trabajo Práctico Integrador y Progresivo (TPI)

Entrega N.º 1

La Organización y su Enfoque Sistémico

Alumno/a - Comisión n° 1

Francisco R. Cantori

Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia (TUP AD)

Universidad Tecnológica Nacional (UTN)

Organización Empresarial

Docente Titular

Prof. Gabriela Martínez

Docente Adjunto

Prof. Mario Raúl López

Docente Tutor

Prof. Mónica Mut

Jueves 27 de agosto de 2026

Tabla de contenido

Introducción 3
Objetivos 3
Consigna 3
Desarrollo 4
Consigna 1 — Selección del Caso de Estudio 4
Misión 4
Visión 4
Sector económico y mercado 4
Consigna 2 — Modelado como Sistema Abierto 5
Entradas 5
Procesos de transformación 5
Salidas 5
Ambiente / Contexto 6
Propiedades sistémicas fundamentales aplicadas a NexoTech 6
Diagrama de la organización como sistema abierto 8
Consigna 3 — Interdependencia de Módulos 8
En Producción (Desarrollo de Software) 9
En Finanzas y Control 9
En Comercialización 9
En Soporte Técnico y Atención al Cliente 9
En Recursos Humanos 9
Diagrama de interdependencia de módulos 10
Declaración de Transparencia en el Uso de IA 10
Conclusión 10
Referencias 11

TPI — Entrega N.º 1: La Organización y su Enfoque Sistémico

Introducción

Esta entrega abre el Trabajo Práctico Integrador y Progresivo (TPI) de Organización Empresarial. La idea es tomar lo que vi en las Unidades 1 y 2 —la Teoría General de Sistemas y los conceptos de organización y empresa— y aplicarlo a un caso concreto en lugar de quedarme solo con la teoría. Elegí trabajar con NexoTech S.A., una empresa de desarrollo de software.

Primero presento a la empresa (a qué se dedica, cuál es su misión y en qué mercado compite) y después la analizo como un sistema abierto: qué entra, qué se procesa internamente, qué sale y cómo se retroalimenta con su entorno. Sobre el final propongo un módulo de software nuevo y pienso qué otras áreas de la empresa se verían afectadas si se implementara. Esa mirada —entender que ninguna parte de una organización funciona sola— es la base sobre la que va a apoyarse el resto del TPI.

Objetivos

Con este trabajo busco:

- Entender y aplicar los principios de la Teoría General de Sistemas a un caso concreto.
- Modelar una empresa como sistema abierto, identificando entradas, procesos, salidas y su relación con el ambiente.
- Analizar cómo se interrelacionan los distintos módulos o áreas de una organización.
- Empezar a pensar el desarrollo de software no como una tarea aislada, sino como algo que impacta en toda la estructura de una empresa.

Consigna

La consigna dada por la cátedra para esta primera entrega pide:

- Selección del Caso de Estudio: elegir una organización o empresa (real o ficticia estructurada de forma lógica) y describir de manera concisa su misión, visión y el sector económico o mercado en el cual opera.

- Modelado como Sistema Abierto: identificar y esquematizar la organización bajo la óptica de la TGS, delimitando sus Entradas, Procesos de Transformación, Salidas y los factores críticos del Ambiente/Contexto.
- Interdependencia de Módulos: proponer un área o módulo de software que requiera desarrollo o mejora, y explicar cómo su implementación interactuaría sistémicamente con las demás dependencias de la organización.

Desarrollo

Consigna 1 — Selección del Caso de Estudio

Elegí como caso de estudio a NexoTech S.A., una empresa ficticia de desarrollo de software constituida como Sociedad Anónima. Su producto principal es un sistema de gestión de pedidos —tipo SaaS (Software as a Service)— pensado para comercios chicos y medianos que todavía manejan sus ventas, su stock y su facturación de forma manual o con planillas.

Por el tipo de actividad que realiza, NexoTech pertenece al sector cuaternario de la economía: no fabrica ni vende un bien físico, sino que genera y gestiona conocimiento tecnológico aplicado a un problema de negocio.

Misión

Ofrecer a comercios pequeños y medianos una herramienta simple y confiable para gestionar pedidos, stock y facturación, de modo que puedan ordenar su operación diaria sin necesitar grandes conocimientos técnicos.

Visión

Que NexoTech sea, en unos años, la plataforma de gestión que la mayoría de las PYMES argentinas elija cuando decida dar el salto a lo digital, sumando de a poco funciones como pagos online o reportes automáticos de ventas.

Sector económico y mercado

Como dije, NexoTech opera en el sector cuaternario, dentro de un mercado B2B de soluciones SaaS orientadas a PYMES. Compite con otras empresas de software de gestión comercial, y también con soluciones más genéricas de facturación que no fueron pensadas específicamente para comercios chicos. Su diferencia frente a esa competencia pasa por ser más simple de usar y ofrecer soporte cercano al cliente, algo que las plataformas grandes suelen descuidar.

Consigna 2 — Modelado como Sistema Abierto

Usando los conceptos de la TGS que vimos en la Unidad 1, puedo pensar a NexoTech como un sistema abierto: toma recursos e información de su entorno, los transforma a través de sus procesos internos, y devuelve salidas que ese mismo entorno consume. Ese ciclo no se corta nunca, porque la retroalimentación que recibe de sus clientes vuelve a entrar al sistema y ajusta lo que la empresa hace después.

Entradas

- Recursos materiales: servidores, equipos de trabajo, licencias de software e infraestructura en la nube.
- Información y datos: requisitos que se relevan con cada cliente, datos de pedidos y stock, y también normativa externa (por ejemplo, los requisitos de facturación electrónica de AFIP/ARCA).
- Recursos humanos: el conocimiento y la experiencia del equipo de desarrollo, diseño y soporte.
- Recursos financieros: el capital propio de la empresa y los ingresos por las suscripciones de los clientes.

Procesos de transformación

- Desarrollo de software: análisis de requisitos, diseño, codificación y testing.
- Gestión y administración: planificación de sprints, coordinación de equipos y control de calidad.
- Toma de decisiones: qué funcionalidades priorizar según lo que piden los clientes y lo que muestra el mercado.
- Valor agregado: transformar requisitos y datos sueltos en un sistema que realmente funciona y resuelve un problema.

Salidas

- Productos: la aplicación de gestión de pedidos que usan los comercios clientes.
- Servicios: soporte técnico, capacitación y actualizaciones periódicas.
- Información: reportes de ventas, comprobantes de facturación, métricas de uso.
- Valor para el cliente: un comercio que gestiona su operación de forma más ordenada y eficiente.

Ambiente / Contexto

- Clientes: comercios chicos y medianos que quieren digitalizar la gestión de sus pedidos.
- Competencia: otras empresas de software de gestión comercial, y soluciones de facturación genéricas.
- Regulaciones: la normativa de facturación electrónica (AFIP/ARCA) y la legislación de protección de datos personales.
- Factores económicos, sociales y tecnológicos: la tendencia creciente a digitalizar las PYMES, la oferta de proveedores de infraestructura en la nube y la evolución general de la demanda de este tipo de soluciones.

Vale aclarar que NexoTech no es un sistema cerrado ni aislado. Sus límites como organización —lo que separa lo que es "empresa" de lo que es "entorno"— dejan pasar constantemente información y recursos en los dos sentidos. La retroalimentación (los reclamos de un cliente, las métricas de uso del sistema, un cambio en la normativa fiscal) es justamente el mecanismo que le permite a la empresa corregir el rumbo y mantener cierto equilibrio interno frente a un contexto que cambia todo el tiempo.

Propiedades sistémicas fundamentales aplicadas a NexoTech

Además de las entradas, procesos, salidas y la retroalimentación, la TGS describe una serie de propiedades que ayudan a entender mejor cómo se comporta un sistema abierto. A continuación, las aplico puntualmente al caso de NexoTech.

- Sinergia: el resultado de NexoTech no es la suma de lo que hace cada área por separado. El equipo de desarrollo puede programar un buen sistema, pero si Comercialización no lo vende bien o Soporte no acompaña a los clientes, el producto no tiene el mismo impacto. El valor real aparece cuando todas las áreas trabajan de forma coordinada.
- Homeostasis: la empresa necesita mantener cierta estabilidad aunque el contexto cambie. Por ejemplo, si en una fecha de alta demanda (como un Hot Sale) muchos comercios reciben más pedidos de lo habitual, el sistema tiene que seguir funcionando sin caerse ni perder datos, y NexoTech tiene que poder responder a un pico de consultas de soporte sin que eso desborde al equipo.
- Adaptabilidad: NexoTech no puede quedarse con el mismo producto para siempre. Si mañana los comercios empiezan a pedir pagos con billeteras virtuales o códigos

QR, la empresa tiene que poder incorporar esas funciones sin rediseñar todo el sistema desde cero.

- Equifinalidad: el objetivo de gestionar pedidos de forma más eficiente se puede alcanzar por más de un camino. NexoTech podría automatizar la facturación con distintas tecnologías (por ejemplo, integrando directamente con AFIP/ARCA o tercerizando esa parte con un proveedor externo especializado) y en cualquiera de los dos casos llegaría al mismo resultado para el cliente.
- Entropía: es la tendencia de todo sistema a desordenarse o quedar obsoleto si no recibe información nueva del entorno. Si NexoTech dejara de escuchar a sus clientes y de actualizar su producto, con el tiempo perdería competitividad frente a otras soluciones más actualizadas. La retroalimentación constante es lo que le permite a la empresa contrarrestar esa entropía y seguir siendo relevante.

Diagrama de la organización como sistema abierto

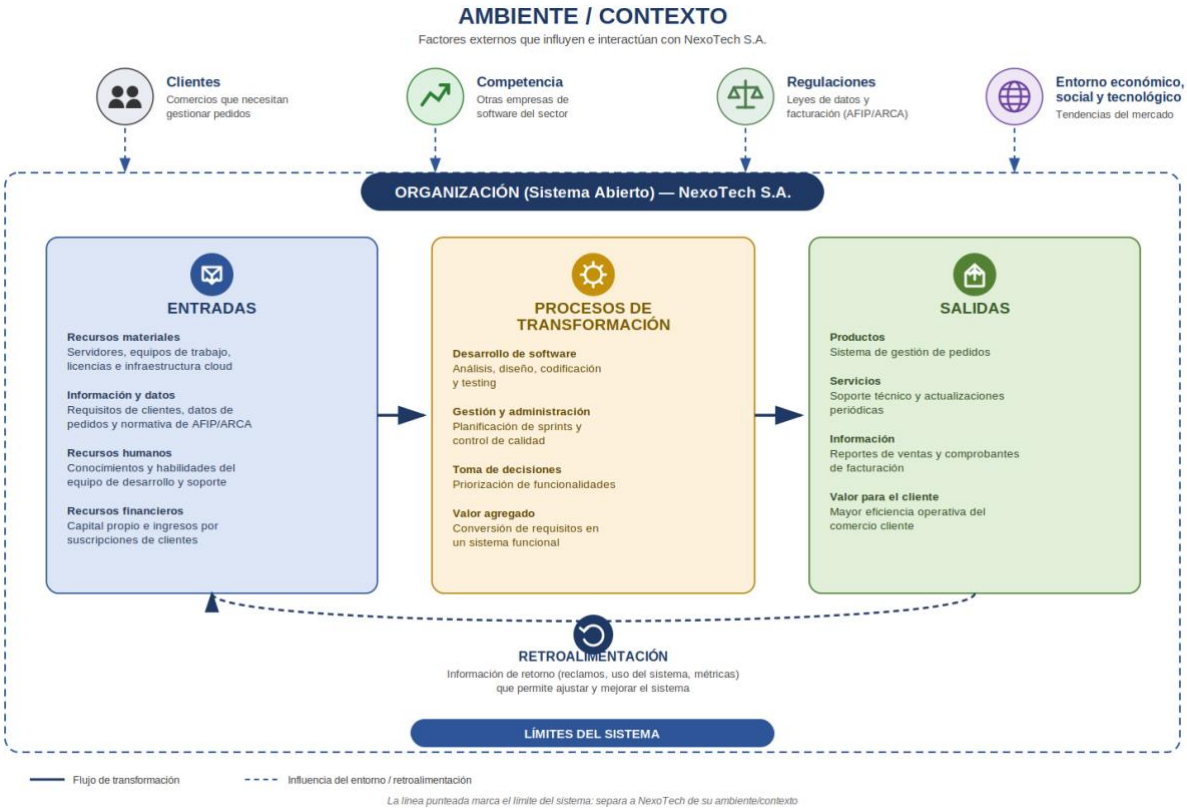


Figura 1. NexoTech S.A. modelada como sistema abierto (Entradas, Procesos, Salidas, Retroalimentación y Límites). Fuente: elaboración propia, sobre la base de los conceptos de la TGS desarrollados en la Unidad 1 de la cátedra.

Consigna 3 — Interdependencia de Módulos

El módulo que propongo desarrollar es uno de Facturación Automatizada, integrado al sistema de gestión de pedidos que NexoTech ya ofrece. Hoy la factura se emite a mano, después de que el comercio confirma el pedido, eso genera demoras y algún que otro error de carga. La idea es que, apenas se confirma un pedido y se chequea que hay stock, el sistema genere solo la factura electrónica correspondiente, integrada con AFIP/ARCA.

Como vimos en la Unidad 1, en un sistema ningún módulo funciona de manera totalmente independiente: la interdependencia significa que un cambio en una parte termina repercutiendo, más o menos, en el resto. A continuación repaso cómo afectaría este módulo puntual a otras áreas de NexoTech.

En Producción (Desarrollo de Software)

El equipo de desarrollo tiene que construir la integración entre el módulo de pedidos que ya existe y la API de facturación electrónica de AFIP/ARCA, y después probar que esa integración no rompa nada de lo que ya funciona.

En Finanzas y Control

Automatizar la facturación reduce los errores de carga manual y agiliza la conciliación contable, porque los comprobantes van a quedar generados y registrados en el momento, en lugar de cargarse después a mano.

En Comercialización

Esta mejora también sirve como argumento comercial: es una funcionalidad que puede diferenciar a NexoTech de la competencia y que el equipo de ventas puede usar para atraer nuevos comercios.

En Soporte Técnico y Atención al Cliente

El equipo de soporte va a tener que aprender a usar el nuevo módulo para poder resolver dudas de los clientes, y probablemente haya que actualizar la sección de ayuda y las preguntas frecuentes del sistema.

En Recursos Humanos

Puede hacer falta sumar por un tiempo a alguien con experiencia en integraciones fiscales, o directamente capacitar al equipo actual en la normativa de facturación electrónica vigente.

En definitiva, un módulo que parece chico —facturar automáticamente— termina tocando producción, finanzas, comercialización, soporte y recursos humanos. Es un buen ejemplo del principio de globalismo o totalidad que vi en la Unidad 1: el comportamiento de un sistema no se explica mirando sus partes por separado, porque lo que pasa en una repercute en las demás.

Diagrama de interdependencia de módulos

Para visualizar mejor esta dinámica, armé un esquema que muestra cómo el módulo de Facturación Automatizada conecta a las cuatro áreas descriptas en un ciclo continuo de retroalimentación, en lugar de un impacto lineal de una sola vía.

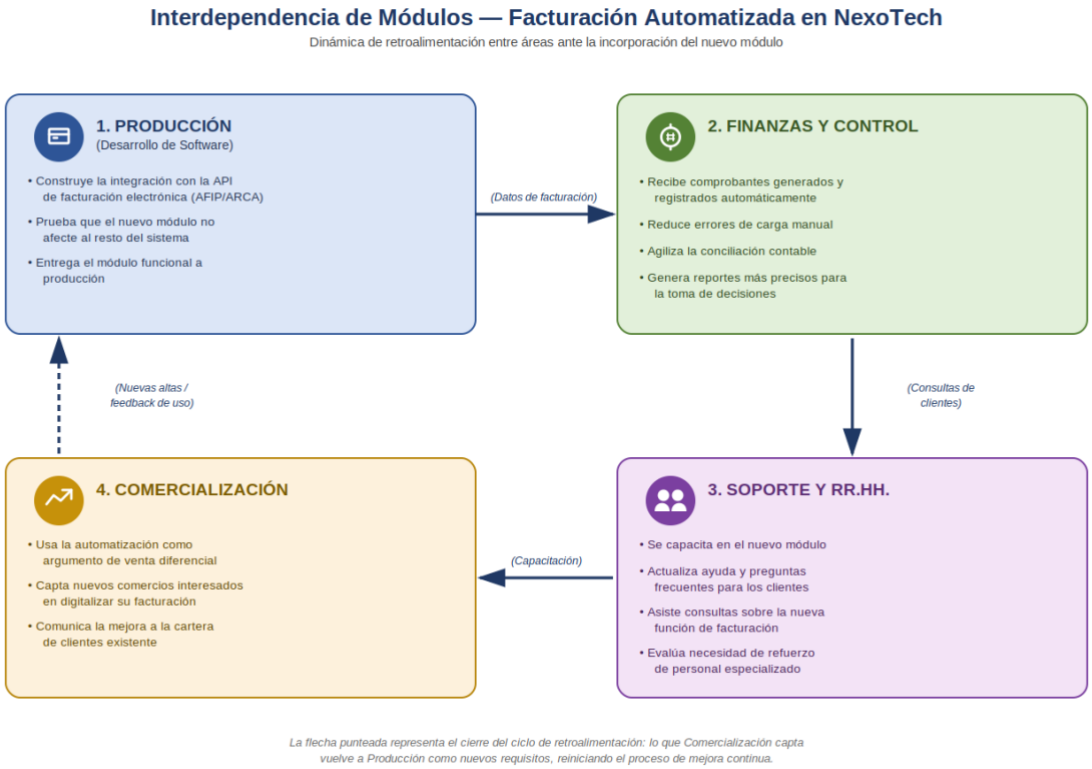


Figura 2. Interdependencia de módulos ante la incorporación de la Facturación Automatizada en NexoTech S.A. Fuente: elaboración propia, sobre la base de los conceptos de interdependencia y retroalimentación desarrollados en la Unidad 1 de la cátedra.

Declaración de Transparencia en el Uso de IA

Se deja constancia que la presente entrega ha sido estructurada y refinada mediante el uso colaborativo de herramientas de Inteligencia Artificial
Generativa bajo la estricta supervisión, auditoría y criterio personal.
Se ha utilizado principalmente como un asistente cognitivo para la optimización de flujos y la redacción sintética, manteniendo de forma indelegable en el equipo humano la validación teórica, la orientación ética y la visión pedagógica.

Conclusión

Analizar a NexoTech desde la Teoría General de Sistemas sirvió para dejar de verla como un conjunto de áreas que funcionan por su cuenta y empezar a pensarla como un sistema abierto

que todo el tiempo intercambia recursos e información con lo que la rodea. Ordenar la empresa en entradas, procesos, salidas y retroalimentación ayuda bastante a entender qué necesita para funcionar, qué hace con eso, y qué termina devolviéndole a sus clientes.

El ejercicio de pensar la interdependencia entre módulos también dejó algo claro: ninguna mejora de software es neutral. Por más chica que parezca, cualquier cambio termina moviendo algo en el resto de la organización. Para mí, que en algún momento voy a estar del otro lado desarrollando este tipo de sistemas, tener esa mirada más amplia es importante: no alcanza con que una funcionalidad resuelva un problema puntual, también tiene que encajar con el resto de lo que la empresa hace. Esta base conceptual es la que voy a seguir usando en las próximas entregas del TPI.

Referencias

Tecnicatura Universitaria en Programación. Organización Empresarial. Unidad 1: Teoría de Sistemas (2026). (1.ª ed.). Universidad Tecnológica Nacional.

Tecnicatura Universitaria en Programación. Organización Empresarial. Unidad 2: Organización y Empresa (2026). (1.ª ed.). Universidad Tecnológica Nacional.